

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1

Le tableau ci-dessous présente la taille x (en centimètres) et la pointure y (en cm) de dix élèves choisis au hasard dans une classe de terminale D.

x	150	159	158	160	165	168	170	172	175	171
y	40	41	43	43	42	44	44	44.5	44.5	44

- Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage de points de cette série statistique.
- En prenant la covariance de la série (x, y) égale à 9,6 ; pour écart-type σ_x et σ_y respectivement égaux à 7,4 et 1,4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série (x, y) .
 - Utiliser la méthode des moindres carrés pour donner une équation cartésienne de l'ajustement linéaire de y en x .
 - En déduire au centimètre près la pointure d'un élève de cette classe dont la taille est de 163 cm dans le cas où le comportement général est proche de l'échantillon choisi.
- On choisit au hasard et simultanément six élèves parmi les dix élèves sélectionnés. Calculer la probabilité d'avoir exactement trois élèves dont la pointure est d'au moins 44 cm.
 - Calculer la probabilité de l'évènement : « la taille est supérieure ou égale à 160 cm sachant que la pointure est inférieure ou égale à 44 cm », lorsqu'on choisit au hasard un élève parmi les dix.

Exercice 2

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $4z^2 - 12z + 153 = 0$
- Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(o; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$, d'unité graphique 1 cm, on considère les points A, B, C, P d'affixes respectives :

$$z_A = \frac{3}{2} + 6i ; z_B = \frac{3}{2} - 6i ; z_C = -3 - \frac{1}{4}i ; z_P = 3 + 2i$$

Soit le vecteur w d'affixe $\vec{w} = -1 + \frac{5}{2}i$

- Déterminer l'affixe z_Q du point Q image du point B par la translation du vecteur $\vec{w}$.

- b) Déterminer l'affixe z_R du point R image du point P par l'homothétie h de centre C et de rapport $-\frac{1}{3}$
 - c) Déterminer l'affixe z_S du point S image du point P par la rotation r de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$
 - d) Placer les points P, Q, R et S.
3. a) Démontrer que le quadrilatère PQRS.
- b) Calculer $\frac{z_R - z_Q}{z_P - z_Q}$. En déduire la nature précise du parallélogramme PQRS.
 - c) Montrer que les points P, Q, R et S appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Exercice 3 : Problème

On considère la fonction numérique f définie par: $f(x) = (x - 2)e^x + x$, (C_f) désigne la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan.

- 1. a) Donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle :

$$y'' - 2y' + y = 0$$
 - b) Justifier que f est une solution de l'équation différentielle $y'' - 2y' + y = x - 2$
 - 2. Soit g la fonction numérique définie par : $g(x) = (x - 1)e^x + 1$
 - a) Etudier le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$
 - b) En déduire que g est positive sur $\mathbb{R}$
 - 3. a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$
 - b) Montrer que la droite $(\Delta) : y = x$ est une asymptote à (C_f) en $-\infty$
- Etudier la branche infinie à (C_f) en $+\infty$. Etudier en fonction de x la position de (C_f) et de (Δ) .
- 4. a) Soit f' la dérivée de f , vérifier que pour tout réel x on a: $f'(x) = g(x)$; en déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
 - b) Justifier que la fonction f établit une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle à préciser.
 - c) Dresser les tableaux de variation de f et de f^{-1} bijection réciproque de f .
 - 5. a) Donner une équation cartésienne de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0.
 - b) Construire (C_f) et $(C_{f^{-1}})$ dans un même repère orthonormé (unité graphique : cm)

6. δ est le domaine du plan limité par la courbe (C_f) , la droite d'équation $y = x$ et les droites respectives $x = 0$; $x = 2$. En utilisant une intégration par parties, calculer l'aire (A) du domaine δ .